

Função Geradora de Momentos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Função Geradora de Momentos

- A função geradora de momentos (f.g.m.) da variável aleatória X é definida por

$$M_X(t) = E(e^{tX}),$$

desde que a esperança seja finita para $t \in \mathbb{R}$.

- Para o caso discreto, temos

$$M_X(t) = \sum_{i=1}^{\infty} e^{tx_i} P(X = x_i).$$

- Para o caso contínuo,

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx_i} f(x) dx.$$

Exemplo 14.1

Obtenha a função geradora de momentos para:

a. $X \sim \text{Binomial}(n, p)$. *Lembrete:*

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, x = 0, 1, \dots, n$$

b. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. *Lembrete:* $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$

c. $Z \sim N(0, 1)$. *Lembrete:* $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, -\infty < z < \infty$

d. $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$. *Lembrete:* $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}, y > 0$

Distribuição	f.g.m.
Binomial(n, p)	$(pe^t + 1 - p)^n$
Uniforme(a, b)	$\frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$
Poisson(λ)	$e^{\lambda(e^t - 1)}$
Exponencial(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - t}$
Geométrica(p)	$\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$
Gama(s, t)	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^s$
Bin. Negtiva(r, p)	$\left[\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right]^r$

Distribuição

f.g.m.

Normal(μ, σ^2)

$$\exp\left\{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$$

- Chamamos $M_X(t)$ de função geradora de momentos porque todos os momentos de X podem ser obtidos com o cálculo sucessivo da derivada de $M_X(t)$ e então com sua avaliação em $t = 0$.

Teorema 14.1

Suponha que a f.g.m. de X exista, então $E(X^n)$ existe para $n = 1, 2, \dots$ e temos

$$E(X^n) = M_X(t)^{(n)} \Big|_{t=0} = \frac{\partial^n}{\partial t^n} M_X(t) \Big|_{t=0}.$$

Exemplo 14.2

A partir da função geradora de momentos, obtenha os dois primeiros momentos de

a. $X \sim \text{Binomial}(n, p)$

b. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

c. $Z \sim N(0, 1)$

d. $Y \sim \text{Exponencial}(\lambda)$

Fim